YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nursyamsi
Stambuk : 13020220273
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 085244270198
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. (NS-AR) Analisis Sentimen Ulasan Pengunjung Malino Menggunakan Machine Learning dan IPA untuk Optimalisasi Daya Tarik Wisata Berbasis Web App

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Analisis Persepsi Pengunjung Kebun Raya Bali Menggunakan Importance–Performance Analysis (IPA)	Evaluasi HISTOQUAL pada Museum Kepresidenan Balai Kirti Menggunakan IPA	Penerapan Support Vector Machine (SVM) pada Analisis Sentimen Ulasan Wisata Kabupaten Kuningan
Nama Penulis, Tahun Terbit	Komang Trisna Pratiwi Arcana, Ida Bagus Gde Pranatayana Tahun Terbit 2021	Achfriyatama Oktariflandi Meizar Rusli, Tahun Terbit 2025	Selvi Silviana, Rini Astuti, Fadhil M. Basysyar, Tahun Terbit 2024
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek pelayanan dan fasilitas yang tersedia di Kebun Raya Bali. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja layanan melalui metode IPA, sehingga aspek-aspek yang masih kurang optimal dapat diketahui secara akurat. Selain itu, penelitian ini ingin memetakan atribut pelayanan ke dalam kuadran IPA untuk menentukan prioritas peningkatan fasilitas yang dianggap penting oleh pengunjung. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pihak pengelola Kebun Raya Bali dalam	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan Museum Kepresidenan Balai Kirti berdasarkan lima dimensi HISTOQUAL, yaitu tangible, empathy, responsiveness, communication, dan consumables. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan museum memenuhi harapan dan kebutuhan pengunjung. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan atau kesenjangan antara tingkat persepsi dan tingkat kepentingan pengunjung. Metode IPA digunakan untuk memetakan aspek-aspek mana yang termasuk dalam kategori prioritas perbaikan dan aspek mana yang perlu dipertahankan. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan masukan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dengan memanfaatkan ulasan pengunjung yang tersedia pada Google Maps. Tujuan utama penelitian adalah mengembangkan dan menguji performa algoritma Machine Learning, khususnya Support Vector Machine (SVM), dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan menjadi kategori positif dan negatif. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan maupun ketidakpuasan pengunjung berdasarkan pola sentimen yang ditemukan. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai efektivitas SVM dalam merespons data teks wisata serta

	meningkatkan kualitas layanan, pengalaman wisatawan, dan daya tarik wisata secara keseluruhan.	berbasis data bagi pihak museum agar dapat meningkatkan kualitas layanan, pengelolaan fasilitas, serta kenyamanan pengunjung dalam jangka panjang.	menyediakan rekomendasi berbasis data bagi pengelola wisata untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan di Kabupaten Kuningan.
Hasil Penelitian	Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengunjung Kebun Raya Bali berada pada kategori sangat puas (CSI 81,65%). Namun, melalui metode IPA ditemukan beberapa atribut yang memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah, seperti fasilitas toilet, area parkir, fasilitas taman flora, dan layanan TIC, sehingga atribut tersebut harus menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan. Sementara itu, atribut-atribut lain sudah memenuhi harapan dan perlu dipertahankan untuk menjaga kepuasan pengunjung.	Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Museum Kepresidenan Balai Kirti berada pada kategori sangat baik, dengan tingkat kesesuaian pelayanan mencapai 91,67%. Meskipun demikian, analisis IPA mengungkap beberapa indikator layanan yang masih perlu ditingkatkan, terutama terkait komunikasi petugas, fasilitas fisik tertentu, dan aspek responsiveness. Secara keseluruhan, museum telah memberikan layanan yang baik, namun tetap diperlukan perbaikan pada atribut yang kinerjanya belum sesuai tingkat kepentingan pengunjung.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa algoritma Support Vector Machine (SVM) terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengunjung wisata, dengan pencapaian akurasi 90,72%, precision 91,14%, dan recall 90,22%. Mayoritas ulasan positif berkaitan dengan keindahan alam dan kenyamanan objek wisata, sedangkan ulasan negatif umumnya terkait akses jalan, toilet, dan area parkir. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis sentimen berbasis ML dapat memberikan gambaran objektif untuk pengembangan layanan wisata.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Perbedaan penelitian saya dengan tiga penelitian sebelumnya terletak pada metode, ruang lingkup, dan tujuan analisis yang dilakukan. Tiga penelitian terdahulu hanya berfokus pada satu pendekatan saja baik itu analisis sentimen menggunakan algoritma Machine Learning maupun penilaian kualitas layanan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) sedangkan penelitian ini mengintegrasikan kedua metode tersebut secara bersamaan. Selain itu, penelitian saya memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas daya tarik wisata Malino melalui penggabungan hasil analisis sentimen dari ulasan pengunjung dengan pemetaan prioritas perbaikan fasilitas menggunakan IPA. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman mengenai perilaku dan persepsi pengunjung berdasarkan ulasan digital, tetapi juga menawarkan model evaluasi yang lebih komprehensif serta menghasilkan rekomendasi praktis yang diimplementasikan dalam bentuk Web App sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan terpadu inilah yang menjadi keunggulan sekaligus pembeda utama penelitian saya dibandingkan ketiga penelitian sebelumnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

(NS-AR) Analisis Sentimen Ulasan Pengunjung Malino Menggunakan Machine Learning dan IPA untuk Optimalisasi Daya Tarik Wisata Berbasis Web App

Masalah Utama

Wisata Malino memiliki potensi besar, namun berbagai ulasan digital menunjukkan adanya ketidakpuasan pengunjung terhadap fasilitas seperti toilet, akses jalan, parkir, dan kenyamanan area wisata. Belum adanya analisis sentimen yang terstruktur dan ketiadaan pemetaan prioritas perbaikan membuat pengelola kesulitan memahami kebutuhan wisatawan secara objektif. Selain itu, tidak adanya platform berbasis web menyebabkan pengambilan keputusan masih manual dan tidak berbasis data, sehingga peningkatan kualitas wisata berjalan tidak optimal.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori yang digunakan menunjukkan bahwa kombinasi **Support Vector Machine (SVM)** dan **Importance–Performance Analysis (IPA)** dapat menjadi solusi komprehensif bagi permasalahan wisata Malino. SVM mampu mengidentifikasi sentimen pengunjung secara otomatis, sedangkan IPA digunakan untuk menilai kesesuaian antara tingkat kepentingan dan kinerja fasilitas wisata. Variabel yang diamati dari kedua metode ini saling melengkapi, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas layanan dan kebutuhan pengunjung.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan SVM untuk menganalisis opini pengunjung dan IPA untuk menentukan prioritas perbaikan fasilitas. Integrasi kedua metode tersebut menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan berbasis data. Implementasi hasil analisis ke dalam Web App membuat informasi dapat diakses secara interaktif oleh pengelola wisata sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terarah, dan akurat.

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan model SVM yang akurat dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan Malino, serta visualisasi yang memperjelas aspek-aspek yang banyak dipuji maupun dikritik. IPA menghasilkan diagram prioritas yang membantu menentukan fasilitas yang perlu segera diperbaiki dan yang harus dipertahankan. Integrasi kedua hasil analisis ini, ditambah implementasi dalam Web App, memberikan alat yang efektif bagi pengelola untuk meningkatkan kualitas wisata secara berkelanjutan.